

浙江大学 实验报告

专业: 能源与环境系统工程

姓名: [REDACTED]

学号: [REDACTED]

日期: 2026.4.27

地点: 化学实验中心-203

课程名称: 普通化学实验(2) 指导老师: [REDACTED] 成绩: 50

实验名称: 电镀铜 实验类型: [REDACTED] 同组学生姓名: [REDACTED]

- 一、实验目的和要求 (必填)
- 二、实验内容和原理 (必填)
- 三、主要仪器设备 (必填)
- 四、操作方法与实验步骤
- 五、实验数据记录和处理
- 六、实验结果与分析 (必填)
- 七、讨论、心得

一、实验目的和要求

1. 理解电镀等电化学方法的基本原理。
2. 了解钢铁表面电镀铜的一般工艺, 学习电镀操作。
3. 理解电镀液的选择和影响镀层质量的因素。

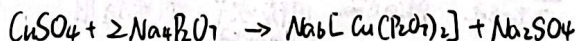
二、实验内容和原理

1. 电镀原理

- ① 电镀时, 阴极是待镀电极(钢板), 阳极是作为镀层的金属或惰性金属(铜板)。
- ② 将两电极置于待镀金属的盐溶液(即电镀液)中, 在电流作用下, 待镀的金属阳离子在阴极上获得电子(发生还原反应)析出金属镀层, 即为电镀。电镀液的选择直接影响电镀质量。
- ③ 将两电极置于刻蚀液中, 将电源正负极反接, 则金属离子沉淀过程变成溶出过程, 即电镀变成了电化学刻蚀。

2. 电镀液

本次实验中, 电镀液为焦磷酸盐镀铜液, 其主要成分为 CuSO_4 和 $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$ (焦磷酸钠), CuSO_4 在过量 $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$ 溶液中进行配位化合物 $\text{Na}_6[\text{Cu}(\text{P}_2\text{O}_7)_2]$ (焦磷酸铜钠), 化学反应方程式为:



该配位化合物中配离子 $[\text{Cu}(\text{P}_2\text{O}_7)_2]^{6-}$ 较为稳定, 稳定常数 $K_f = 1.0 \times 10^{11}$ 因此, 溶液中游离的 Cu^{2+} 浓度很低, 这样实验操作简便, 成本较低, 污染小, 而且容易获得厚度均匀, 结晶较细密的镀铜层。

实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

3. 电镀电极与电极反应

阳极: 铜板 $\text{Cu} - 2\text{e}^- = \text{Cu}^{2+}$

阴极: 低碳钢板 $[\text{Cu}(\text{P}_2\text{O}_7)_2]^{6-} + 2\text{e}^- = \text{Cu} + 2\text{P}_2\text{O}_7^{4-}$

在具体电镀工艺中, 镀液的 pH、温度及搅拌程度、电流密度、极板间距、施镀时间等因素, 对镀层品质均有一定影响。

三. 主要仪器设备

1. 仪器: a) 3005H 型可调式恒流恒压计, 水浴锅, 温度计, 烧杯, 悬挂棒, 洗瓶, 导线, 鳄鱼夹, 砂纸, 金相砂纸, 吸水纸, 电极挂钩。

2. 试剂: 除油液 (30g·L⁻¹ NaOH 溶液, 30g·L⁻¹ Na₂CO₃ 溶液, 30g·L⁻¹ Na₃PO₄·12H₂O 溶液, 4g·L⁻¹ Na₂SiO₃·9H₂O 溶液), 电镀液 (150g·L⁻¹ Na₂PO₄·12H₂O 溶液, 40g·L⁻¹ CuSO₄·5H₂O 溶液, 25g·L⁻¹ Na₂HPO₄·12H₂O 溶液, 12g·L⁻¹ NH₄NO₃ 溶液, 3g·L⁻¹ H₂OOCCH₂(OH)(COOH)CH₂COOH 溶液, pH = 8.0 ~ 8.5), 铜板 (60mm × 40mm, 缺角), 不锈钢片 (60mm × 40mm, 无缺角)

四. 实验步骤

1. 预处理

取两片不锈钢片 (无缺角), 撕保护膜, 打磨 (先粗砂后细砂)

去离子水洗净
轻甩甩干

挂在电极挂钩上 → 打磨漆包线, 导线
鳄鱼夹等连接元件

2. 化学除油

水浴锅

加除油液
75℃-80℃

铜板
除油 15min

去离子水
甩干或吹干
(不可用纸擦)

铜板斜靠试
剂架待用

注: 洗净后不可用水直接
触摸与钢板表面

3. 电镀铜



铜片作阳极
钢片作阴极
板间距 1-2cm

$I = 0.01\text{A}$
20min
更换电极片

$I = 0.12\text{A}$
20min
10

比较镀层施镀程度
和与基质的结合牢靠
程度, 分析电流大小对
镀层的影响

实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

4. 电化学腐蚀

将一些表面保护起来，
用修正液画好图案，
正负极电源线位置

控制电流 $0.4A \sim 2A$
8-10 min

用乙醚或乙醇清洗
修正液

观察腐蚀效果

五、实验结果与分析

1. 不同电流下的镀层质量对比

两组实验用的总电量一样，但形成的银层在外观和平整度上有明显差别。

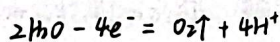
实验组别	电流大小	通电时间	镀层质量
大电流组	0.12A	10min	银层颜色偏暗红， 厚薄不是很均匀，局部 有小坑
小电流组	0.06A	20min	银层亮红色，均匀平整 无刺和坑点

2. 银件表面空白痕迹的原因

除油不彻底。不锈钢片表面残留的油污形成憎水膜，阻碍镀液和基体接触，导致铜离子无法在油污覆盖处还原沉积，最终形成滴状空白区。

3. 阳极气泡析出的原因

气泡源于水电解的副反应。当电流密度较大时，发生反应



析出氧气气泡。阳极副反应会消耗电量，降低电流效率，阳极钝化，影响铜的溶解。

六、讨论、心得

1. 变量控制要严格：控制总通电电量一致，排除镀层厚度影响，使实验差异唯一归因于电流密度。

2. 前处理是保障产品质量的关键：银件表面的滴状空白区源于除油不彻底，使得镀层质量下降。

3. 副反应控制是保障生产效率的关键：电流密度较大时，阳极发生水电解反应，降低电流效率，引发阳极钝化。

思考题：

1. 电流密度、电镀时间、银液成分与pH值、预处理质量、极板摆放间距、温度

2. (1) 控制合适的电流密度：过高时，镀层粗糙暗沉，副反应消耗大量电能。过低时，沉积速度慢，生产效率低下。

(2). 保持极板间距合适且平行：间距过大，电阻增大，浪费电能。间距过小或不平行，电流分布不均匀，镀层厚薄不均，易短路。

(3). 预处理除油彻底：除油不净使镀层不整，浪费电能与材料。

3. 不行。可形成 Fe-Cu 原电池，铁作为阳极腐蚀会加快。

4. 正极： $\text{Cu} - 2\text{e}^- = \text{Cu}^{2+}$ ，可能有 $\text{Fe} - 2\text{e}^- = \text{Fe}^{2+}$

负极： $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Cu}$

5. (1). 阳极氧化：将 Al、Ti 等金属作为阳极置于电解液中，通过电化学反应在表面生成一层氧化物保护膜。提高耐腐蚀性、耐磨性。

(2). 电解抛光：将金属部件作为阳极，在特定电解液中通过控制电流，使表面微观凸起先溶解，从而降低粗糙度。常用于不锈钢、铜合金等精密零件。

(3). 电化学合成 (4). 电解加工。